



PORTFOLIO

FULL-STACK DEVELOPER

정혜원

DEVELOPER PORTFOLIO

CONTENTS

*

01 ABOUT ME

간단한 소개

**

02 INDIVIDUAL PROJECTS

[1]FTP PROJECT

[2]JAVA 기반 은행 계좌 관리 시스템

[3]GEMINI AI 채팅 웹 애플리케이션

[4]ML _고객 예측 및 분석 시스템

[5]DL _AI기반 주조 불량품 및 GRAD-CAM 판독 시스템

03 TEAM PROJECTS

[6]수면 개선 스마트 기기

[7]MEDIFLOW(ERP 시스템)

[8]AI기반 3단계 음악 검증 시스템

(현재 진행중인 프로젝트)

01 ABOUT ME

ABOUT ME



사용자 관점에서 비즈니스를 이해하는 Full-Stack 개발자.
실무 경험과 빠른 학습력을 결합해, 사용자가 진정 필요로 하는 안정적이고
확장 가능한 시스템을 만들고자 합니다.

저는 전공 지식 위에 사무직 경험을 더해, 다른 시각을 가진 개발자입니다.
사용자의 불편함을 가장 먼저 이해하고, 진정으로 필요한 가치를 시스템으
로 구현하는 것이 저의 최우선 목표입니다.
또한, 저는 협력과 소통을 가장 중요하게 생각하는 열정적인 동료입니다.
동료들과 투명하게 의견을 나누고 문제를 함께 해결하며 더 견고한 결과를
만들어내고, 이러한 균형 잡힌 자세와 식지 않는 열정으로 팀의 성과를 높
이는 데 기여하겠습니다.

02 INDIVIDUAL PROJECTS

PROJECT 01

FTP PROJECT

주요 기술

C / Linux

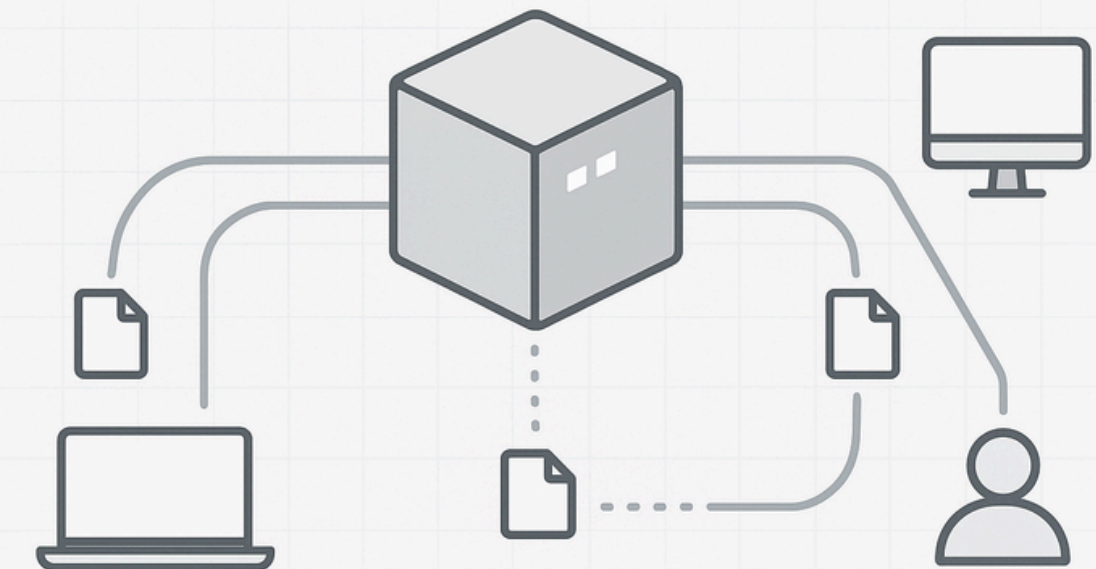
프로젝트 개요

멀티클라이언트 지원 FTP 파일 전송 시스템

주요 기능

- 파일 전송 - get/put 명령어를 통한 서버-클라이언트 간 파일 업로드/다운로드
- 디렉토리 관리 - ls/cd 명령어로 서버 디렉토리 탐색 및 이동
- 로컬 명령어 - cls/ccd 명령어로 클라이언트 로컬 디렉토리 관리
- 멀티클라이언트 지원 - pthread와 select()를 활용한 동시 다중 클라이언트 연결 처리
- 대용량 파일 처리 - 65KB 청크 단위로 분할하여 안정적인 파일 전송

Multi-Client FTP File Transfer System



POSTER

PROJECT 01

FTP PROJECT

핵심 구현

- 멀티스레딩 아키텍처 - pthread를 사용하여 각 클라이언트별 독립적인 스레드 생성으로 동시성 확보
- I/O 멀티플렉싱 - select() 시스템 콜을 활용한 효율적인 소켓 이벤트 처리
- 파일 청킹 시스템 - 대용량 파일을 BUFSIZE(65535) 단위로 분할하여 메모리 효율성과 전송 안정성 확보
- 프로토콜 설계 - 클라이언트-서버 간 명령어 기반 통신 프로토콜 구현
- 표준 출력 리다이렉션 - switchStdout()/revertStdout() 함수로 명령어 실행 결과를 파일로 캡처

Trouble Shooting

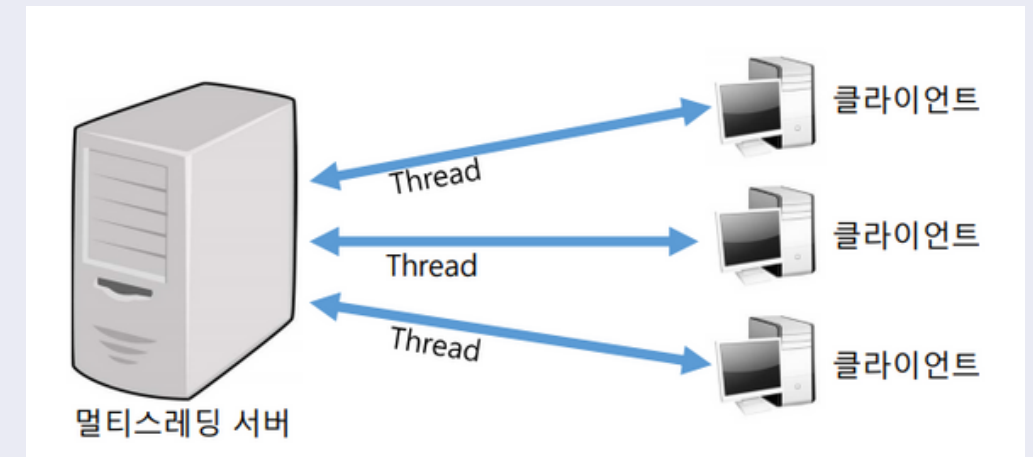
- 멀티클라이언트 동시 접속 문제 → 초기 단일 클라이언트 서버에서 pthread 도입으로 동시 다중 연결 처리 가능
- 대용량 파일 전송 중단 문제 → 네트워크 불안정 시 전송 실패를 방지하기 위해 파일을 65KB 청크 단위로 분할 전송하여 안정성 확보

결과 및 회고

FTP 클라이언트와 서버간의 통신을 통해 소켓 프로그래밍의 기초와 파일 전송 설계 단계를 구현함으로써 통신의 기본적인 개념을 학습할 수 있었습니다

GitHub Code URL

<https://github.com/jhwwon/FTP-Project>



```
C srv1.c x
srv > C srv1.c
43
44 // 전역변수 선언
45 int servport;
46
47
48 int main(int argc, char * argv[])
49 {
50     int servsock, clisock; //서버 소켓, 통신용 소켓 변수
51     int cliaddrlen; // Client Address 구조체 길이 저장 변수
52     struct sockaddr_in servaddr, cliaddr;
53     long len;
54
55     char rxbuf[BUFSIZE] = {0,}; // 수신 저장
56     char txbuf[BUFSIZE] = {0,}; // 송신 저장
57     char msg[BUFSIZE] = {0,}; // 송신 메시지 저장
58     char cpath[BUFSIZE] = {0,}; //고정 경로 저장
59
60     if(argc < 2) {
61         printf("Usage : %s <Port#>\n", argv[0]);
62         exit(1);
63     }
64
65     servport=atoi(argv[1]);
66
67     // 소켓 생성
68     if((servsock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
69         perror("sock() error");
70         exit(1);
71     }
72
73     // 서버 소켓 주소 구조체 정보
74     memset(&servaddr, 0x00, sizeof(servaddr));
75     servaddr.sin_family = AF_INET;
76     servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
77     servaddr.sin_port = htons(servport);
78 }
```

JAVA 기반 은행 계좌 관리 시스템

주요 기술

JAVA / Oracle

프로젝트 개요

Java와 Oracle DB를 활용한 실무 수준의 은행 시스템으로, 트랜잭션 처리, 자동 이자 지급, 거래 한도 관리 등 실제 은행의 핵심 기능을 구현한 콘솔 애플리케이션

주요 기능

- 회원가입 및 로그인 - 사용자/관리자 권한 분리
- 계좌 관리 - 계좌 생성, 조회, 해지, 비밀번호 변경
- 입출금 기능 - 안전한 입금/출금 처리
- 이체 기능 - 계좌 간 이체 (트랜잭션 처리)
- 거래 한도 관리 - 거래 유형별 1회/1일 한도 설정 및 실시간 추적
- 이자 계산 시스템 - 계좌 종류별 차등 이자율 적용
- 자동 이자 지급 - 매월 마지막 날 자동 이자 지급 스케줄러
- 거래내역 조회 - 상세한 거래 내역 및 이자 지급 내역 조회
- 관리자 기능 - 전체 계좌 조회, 수동 이자 지급, 시스템 모니터링
- 시스템 안정성 - 놓친 이자 지급 자동 감지 및 보완



JAVA 기반 은행 계좌 관리 시스템

핵심 구현

- MVC 패턴 적용 - Entity, Manager, Helper 클래스로 역할 분리
- 트랜잭션 처리 - 이체 시 데이터 정합성 보장 (commit/rollback)
- 자동 스케줄러 - Timer/TimerTask로 매월 이자 자동 지급
- 이자 계산 시스템 - 정확한 이자 계산 공식 및 경과일수 계산
- 거래 한도 관리 - 실시간 한도 추적 및 사용자 안내
- 데이터베이스 연동 - JDBC, PreparedStatement로 안전한 DB 처리
- 모듈화 설계 - 단일 책임 원칙 적용으로 유지보수성 향상
- 에러 처리 - 시스템 중단 시 놓친 이자 지급 자동 보완

Trouble Shooting

- 출금 성공 후 입금 실패 시 잔액 불일치 문제 → 트랜잭션 처리로 해결
- 시스템 중단 시 이자 지급 시점을 놓치는 문제 → 시스템 시작 시 놓친 지급 자동 감지 및 보완
- 거래 유형별 다른 한도 정책의 일관성 부족 → 상수 정의 및 통합 체크 메서드로 해결

결과 및 회고

r거래 한도, 이자율 등 실제 금융 시스템의 비즈니스 로직을 조사하고 구현해봄으로써 좀 더 실무 수준에 가까운 시스템을 구축해볼 수 있어 좋은 경험이었습니다.

GitHub Code URL

<https://github.com/jhwwon/BankSystemProject>

```
은행 계좌 시스템 DB 연결 성공!

월말 이자 지급 스케줄러를 시작합니다...
☑ 놓친 이자 지급이 없습니다.
☑ 스케줄러가 성공적으로 시작되었습니다!

-- 은행 계좌 관리 시스템 --
계좌 서비스를 이용하려면 로그인해주세요.
☑ 자동 이자 지급: 다음 실행: Fri Oct 31 14:00:00 KST 2025 (남은 시간: 26일 17시간)
=====
☑ 메인메뉴: 1.회원가입 | 2.사용자 로그인 | 3.관리자 로그인 | 4.종료
메뉴선택: 2
[로그인]
아이디: jhw0322
비밀번호: jhw990322
보조메뉴: 1.확인 | 2.취소
메뉴선택: 1
☑ 로그인 성공!

[계좌 목록] 사용자: 정혜원 (jhw0322)
=====

🔍 거래 한도 안내
입금: 1회 최대 5,000,000원 | 1일 최대 10,000,000원
출금: 1회 최대 1,000,000원 | 1일 최대 5,000,000원
이체: 1회 최대 2,000,000원 | 1일 최대 5,000,000원

=====
계좌번호      계좌명      계좌종류      소유자      잔액
=====
110-234-000002  보통예금 계좌_정혜원  보통예금      정혜원      20,004원
[1일 사용금액] 입금 0원(잔여한도:10,000,000원) / 출금 0원(잔여한도:5,000,000원) / 이체 0원(잔여한도:5,000,000원)

110-234-000001  적금 계좌_정혜원      적금          정혜원      8,033,753원
```

PROJECT 03

GEMINI AI 채팅 웹 애플리케이션

주요 기술

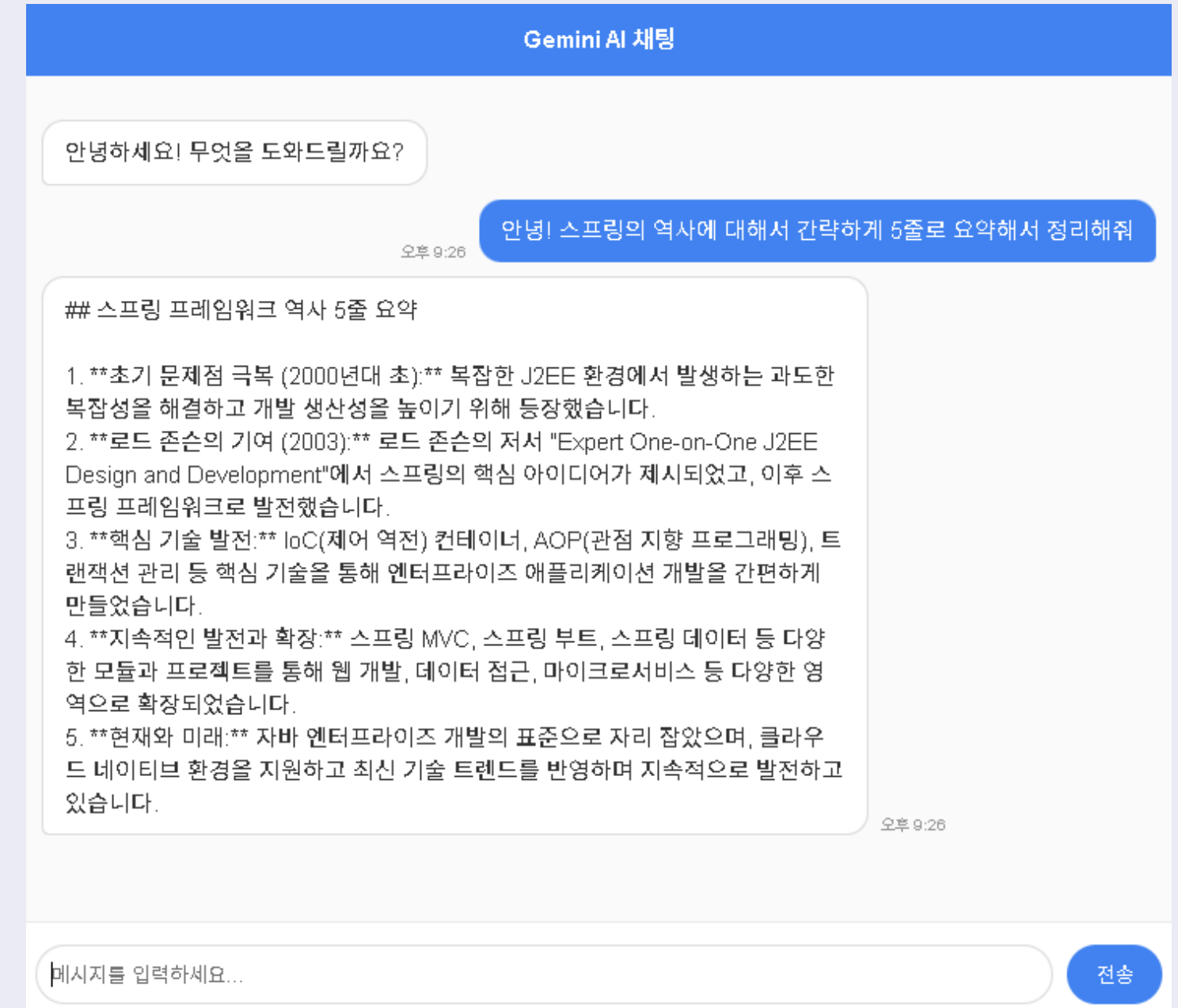
HTML, CSS, Vanilla Javascript, Gemini API

프로젝트 개요

Google Gemini API를 활용한 실시간 AI 채팅 인터페이스 구현

주요 기능

- 실시간 AI 채팅 - Gemini 2.0 Flash 모델과의 실시간 대화
- 말풍선 UI - 사용자와 AI 메시지를 구분하는 직관적인 채팅 인터페이스
- 타이핑 인디케이터 - AI 응답 대기 중 "답변 중..." 로딩 표시
- 시간 표시 - 각 메시지에 전송 시간 (오전/오후 형식) 표시
- 키보드 단축키 - Enter 키로 메시지 전송 가능
- 자동 스크롤 - 새 메시지 추가 시 자동으로 하단으로 스크롤



POSTER

PROJECT 03

GEMINI AI 채팅 웹 애플리케이션

핵심 구현

- 비동기 API 통신 - async/await를 활용한 Gemini API 호출
- 동적 DOM 조작 - JavaScript로 실시간 메시지 추가 및 UI 업데이트
- 에러 핸들링 - API 호출 실패 시 사용자에게 명확한 오류 메시지 표시
- 텍스트 포매팅 - 줄바꿈 문자(\n)를 HTML
 태그로 변환하여 가독성 향상
- 반응형 레이아웃 - Flexbox를 활용한 유연한 채팅 컨테이너 구성
- 상태 관리 - 전송 버튼 비활성화로 중복 요청 방지

Trouble Shooting

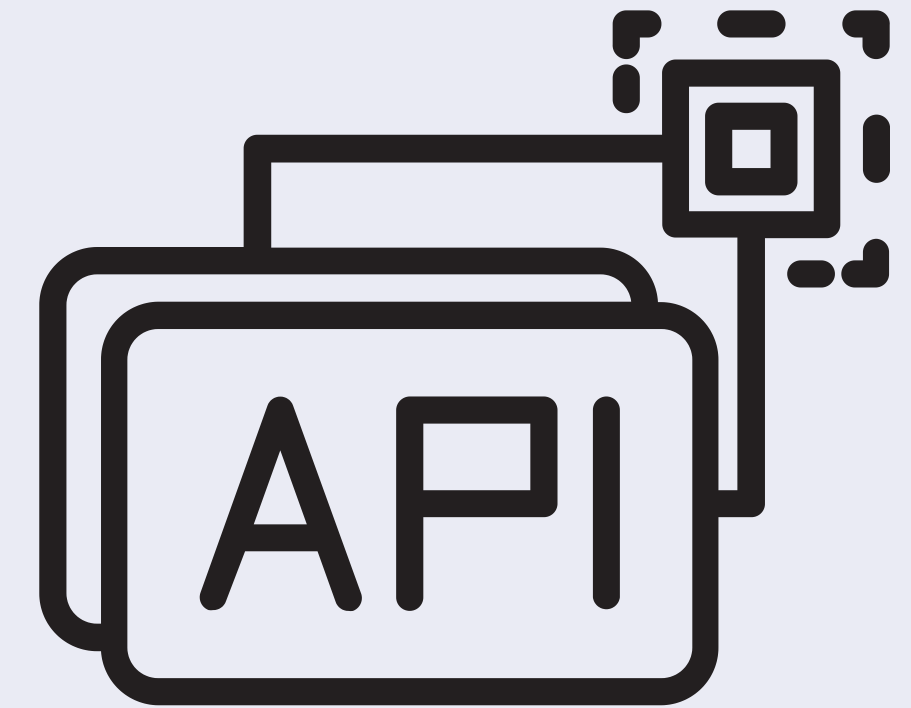
- JavaScript Date 객체의 24시간제 형식이 한국 사용자에게 친숙하지 않음 → 12시간제 변환 로직 구현으로 해결

결과 및 회고

API 통신의 중요성을 경험하며 비동기 처리와 에러 핸들링이 사용자 경험에 미치는 영향이 크다는 것을 체감했습니다.

GitHub Code URL

<https://github.com/jhwwon/HTML-CSS-JS/blob/main/16day/js-bubblechat.html>



POSTER

PROJECT 04

ML 고객 예측 및 분석 시스템

Kaggle Dataset

<https://www.kaggle.com/dhairyajeetsingh/ecommerce-customer-behavior-dataset>

주요 기술

Python, Scikit-learn

프로젝트 개요

머신러닝 기반 고객 이탈 예측 시스템

주요 기능

- 이탈 확률 실시간 예측 - 15개 핵심 특성 기반 4단계 위험도 분류 (낮음/보통/높음/매우 높음)
- 4개 모델 성능 비교 - Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, XGBoost 평가
- Feature Importance 시각화 - 고객 서비스 통화 수, 평생 가치, 장바구니 이탈률 등 주요 지표 분석
- 맞춤형 추천 전략 - 위험도별 차별화된 마케팅 전략 자동 생성
- Streamlit 웹 대시보드 - Glassmorphism 디자인, 인터랙티브 차트, 5개 탭 구조

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Age	Gender	Country	City	Membersh	Login_Frec	Session_D	Pages_Per	Cart_Aban	Wishlist_It	Total_Purc
2	43	Male	France	Marseille	2.9	14	27.4	6	50.6	3	9
3	36	Male	UK	Manchest	1.6	15	42.7	10.3	37.7	1	19.5
4	45	Female	Canada	Vancouver	2.9	10	24.8	1.6	70.9	1	9.1
5	56	Female	USA	New York	2.6	10	38.4	14.8	41.7	9	15
6	35	Male	India	Delhi	3.1	29	51.4		19.1	9	32.5
7	35	Male	Japan	Tokyo	3.5	6	21.9	6.9	74.4	0	12
8	56	Male	Germany	Berlin	1.9	24	46.4	13.9	36.2	5	20
9	47	Female	USA	Houston	1.6	14	24.1	8.3	59.9	2	13
10	32	Male	Canada	Calgary	1.3	14		7.4	66.5	4	6
11	44	Male	USA	New York	3.6	13	31.3	5.4	62.6	3	9
12	32	Male	UK	Glasgow	0.9	0	12.3	2.9	73.5	0	5
13	32	Female	Germany	Munich	0.6	11	12.1	5.6	77.2	0	5
14	40	Female	USA	Phoenix	7.1	10	19.2	7	69.1	6	10
15	18	Female	USA	Phoenix	3.1	13	26.1	8.9	47.7	2	11
16	18	Female	France	Paris	3.7	14	33.5	10.3	48.4	2	15
17	31	Female	USA	New York	1.4	24	50.8	18	44	5	18
18	25	Female	Canada	Ottawa	0.9	4	12.4	3.7	68.5	1	4
19	41	Male	USA	Los Angele	0.7	5	19.5	5.3	68	2	14.3
20	27	Female	India	Bangalore	2	0	20.3	9.8	59.8	2	11
21	21	Female	Australia	Adelaide	5.6	9	27.5	8.8	52.1	4	16

POSTER

PROJECT 04

ML 고객 예측 및 분석 시스템

핵심 구현

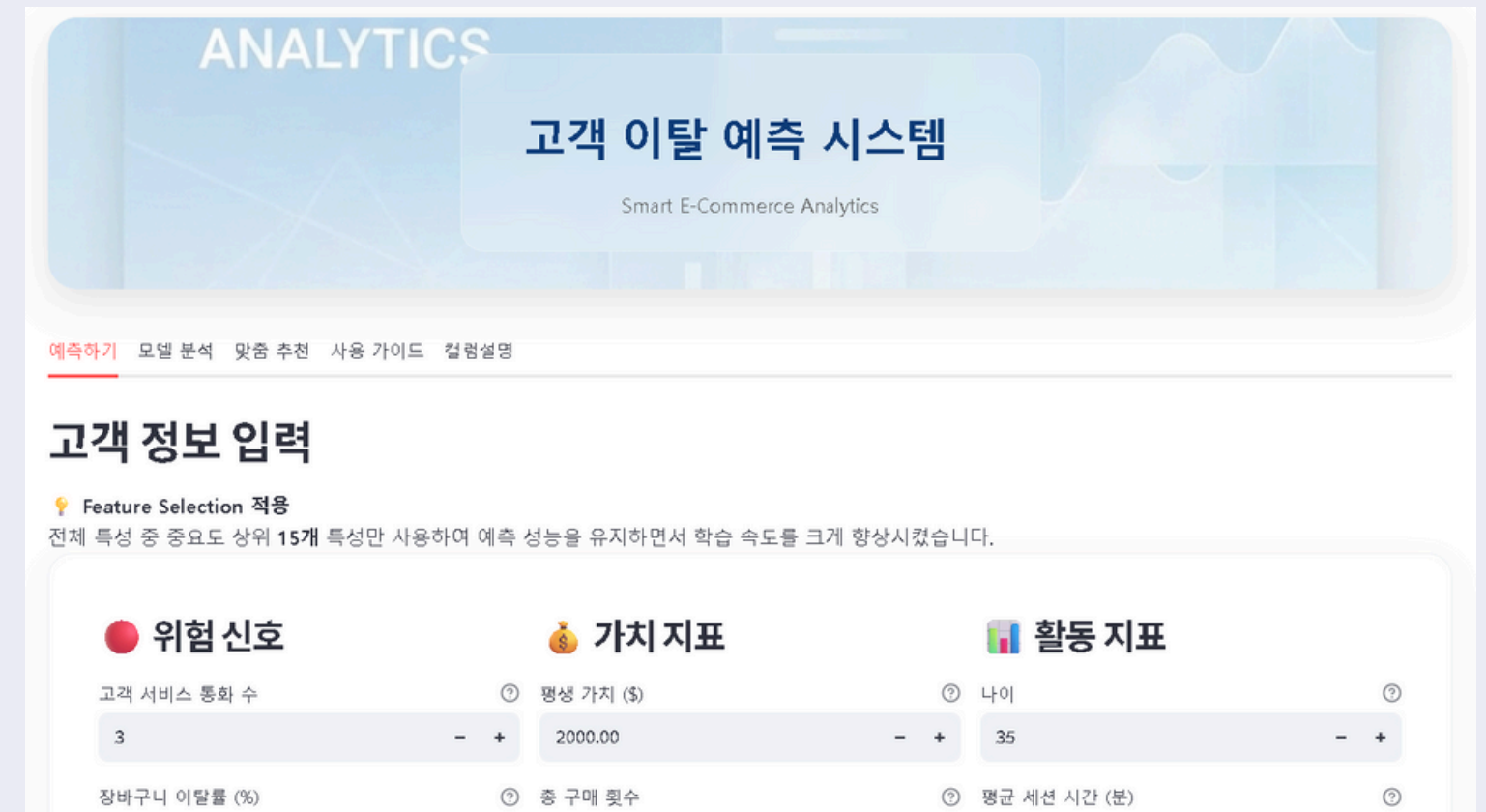
- Random Forest 기반 특성 중요도 분석으로 24개→15개 특성 선택 (누적 중요도 86% 유지)
- SMOTE로 클래스 불균형 해결 (29:71 → 50:50), Recall 32.7%p 향상
- GridSearchCV + 5-Fold CV로 XGBoost 하이퍼파라미터 최적화
- 5개 모델 비교 후 XGBoost 선정 (ROC-AUC 98.23%)
- Streamlit 웹앱 구현 - 모델 캐싱, 세션 상태 관리, Plotly 인터랙티브 차트

결과 및 회고

머신러닝 파이프라인 전체 과정(전처리→학습→평가→배포)을 경험했으며, 단순 모델 정확도보다 실무 적용성이 중요함을 깨달았습니다.

GitHub Code URL

<https://github.com/jhwwon/ML-Project>



POSTER

DL_AI기반 주조 불량품 및 GRAD-CAM 판독 시스템

주요 기술

Python, PyTorch

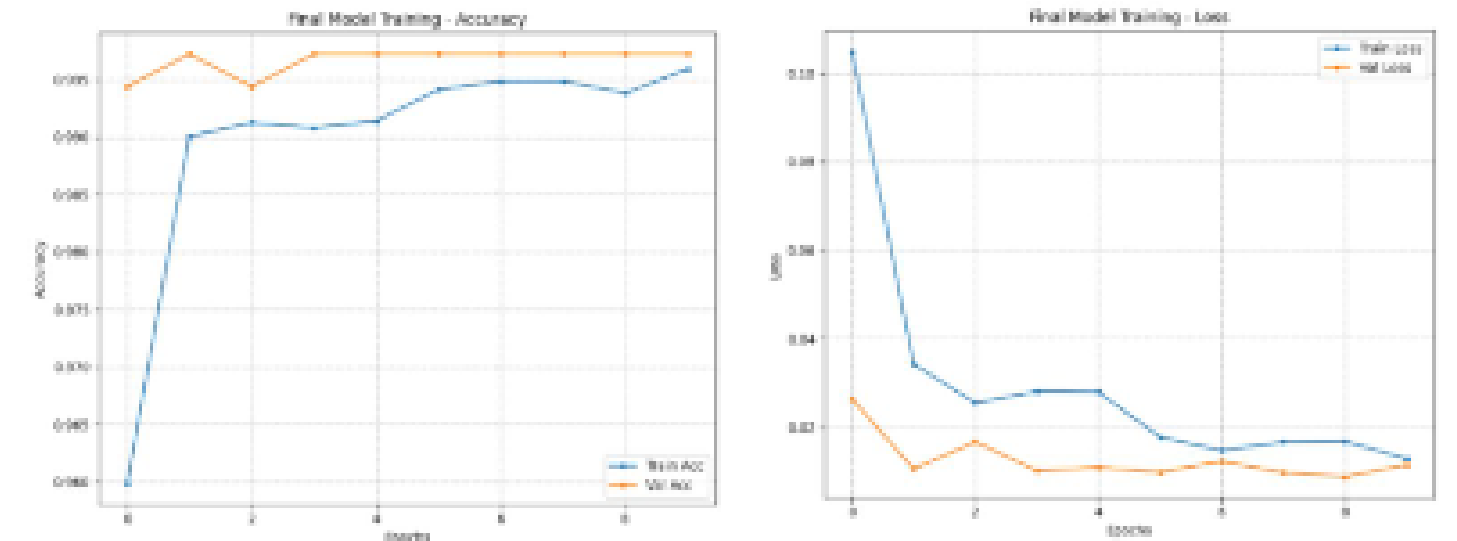
프로젝트 개요

EfficientNet-B0 모델의 전이학습과 Grad-CAM을 활용하여 주조 제품의 결함을 실시간으로 감지하는 Streamlit 기반 AI 검사 시스템

주요 기능

- 고성능 결함 탐지: EfficientNet-B0 기반 99.86% 정확도 (손실률 0.006, 모델 크기 16.3MB)
- AI 분석 리포트: Claude Sonnet 4.5가 전문가 수준의 결함 분석 및 조치 제안
- Grad-CAM 시각화: AI 판단 근거를 히트맵으로 명확히 제시
- PDF 보고서 자동 생성: 한글 지원, 전문 검사 양식 (ReportLab 기반)
- 실시간 통계 대시보드: 일일/주간/월간 검사 통계 및 추이 분석 (Plotly 인터랙티브 차트)

Accuracy & Loss 분석



DL_AI기반 주조 불량품 및 GRAD-CAM 판독 시스템

핵심 구현

- EfficientNet-B0 전이학습: ImageNet 사전학습 가중치 활용, 손실률 0.006 달성으로
- 안정적 일반화 성능 확보
- LLM 통합 아키텍처: Anthropic API 클라이언트 구현 및 구조화된 프롬프트 빌더로 일관된
- 분석 품질 보장
- 검사 오케스트레이터 패턴: CNN 추론 → Grad-CAM → LLM 분석 → PDF 생성 파이프라인 구현
- 검사 이력 관리: JSON 기반 영구 저장소 및 기간별 필터링 (오늘/7일/30일) 통계 집계
- 모듈형 아키텍처: classifiers, explainers, llm, services, utils로 관심사 분리 설계

Trouble Shooting

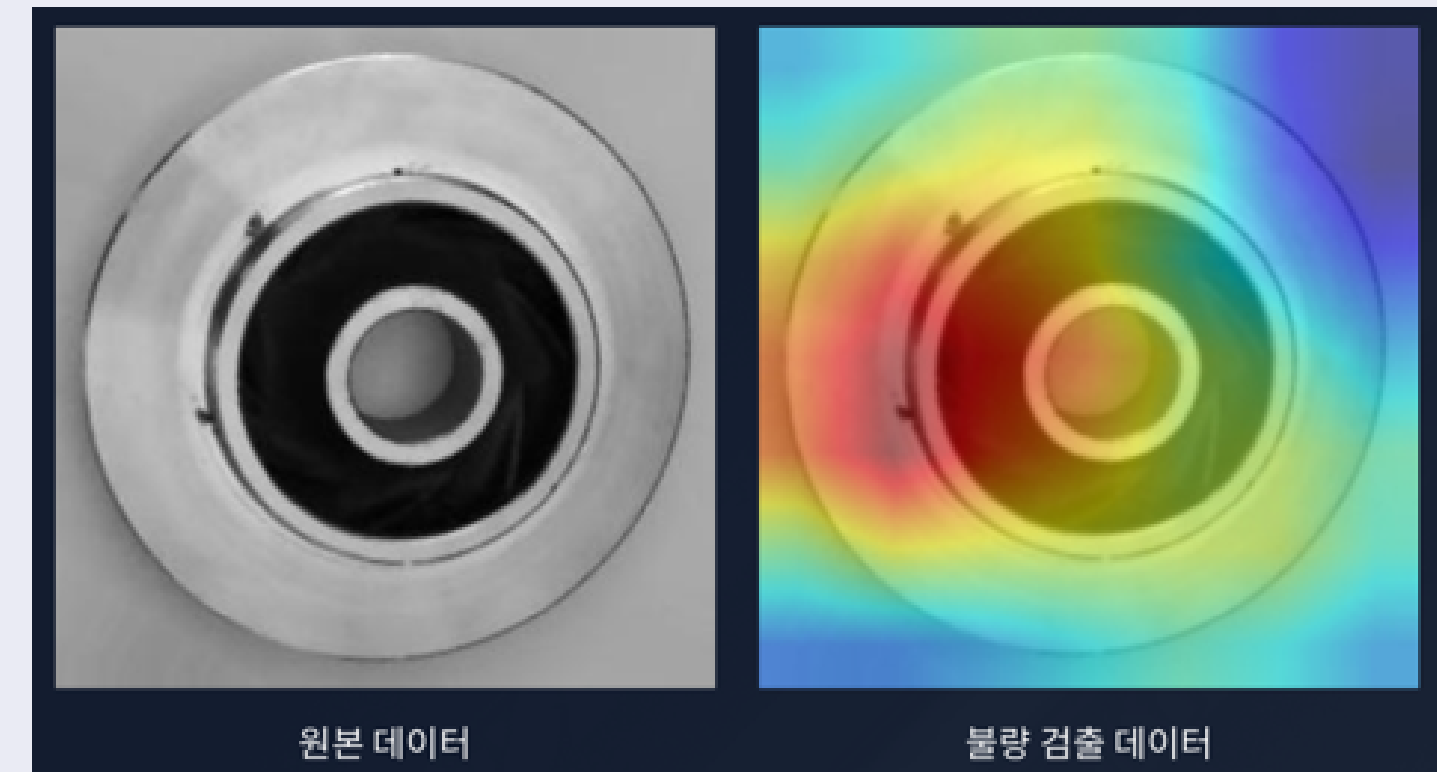
- CPU 학습 한계: Kaggle GPU(T4) 환경으로 전환하여 7,340장 데이터로 99.86% 정확도 달성
- PDF 한글 깨짐: 폰트 서브셋 비활성화(subfontIndex=0, subset=None) 및 압축 해제 (compress=0)로 해결

결과 및 회고

EfficientNet-B0 전이학습으로 99.86% 정확도를 달성하고 Claude Sonnet 4.5 LLM을 통합하여 전문가 수준의 분석 리포트를 자동 생성함으로써, 단순 딥러닝 분류를 넘어 Grad-CAM과 LLM을 결합한 설명 가능하고 실무 적용 가능한 AI 시스템을 구축한 경험을 얻었습니다.

GitHub Code URL

<https://github.com/jhwwon/LLM-Project>



03 TEAM PROJECTS

PROJECT 06

수면 개선 스마트 기기

담당 기능: 소프트웨어 구현, 기기 제작

주요 기술

Arduino / RaspberryPi / Blink / Linux / C++

프로젝트 개요

기존 웨어러블 디바이스 기기의 안전상의 문제를 보완하며 수면의 질을 측정할 수 있는
언웨어러블 수면 개선 기기

주요 기능

- 평상시에는 날짜, 시계, 온습도 기능으로 사용
- MODE 버튼을 통해 수면 측정 모드로 시작되며 수면과 관련된 센서들 활성화
- 수면 환경에 따라서 백라이트 기능 설정 (ON, OFF)
- 미국립재단의 데이터를 근거하여 수면질 점수 측정 (평균 온습도, 수면시간, 75dB이상의 코골이 감지, 뒤척임 감지)
- 아두이노 시리얼 모니터를 통한 페이지 전환 기능



POSTER

PROJECT 06

수면 개선 스마트 기기

핵심 구현

- ESP8266 모듈과 Blynk를 연동하여 사용자 조작 UI 구현
- 미국립수면재단(NSF) 기준 데이터를 수집 후, 수면 점수 차등화 (0, 1, 2)
- Linux로 Raspberry PI에서 서버 구축 후 Arduino와 연동

Trouble Shooting

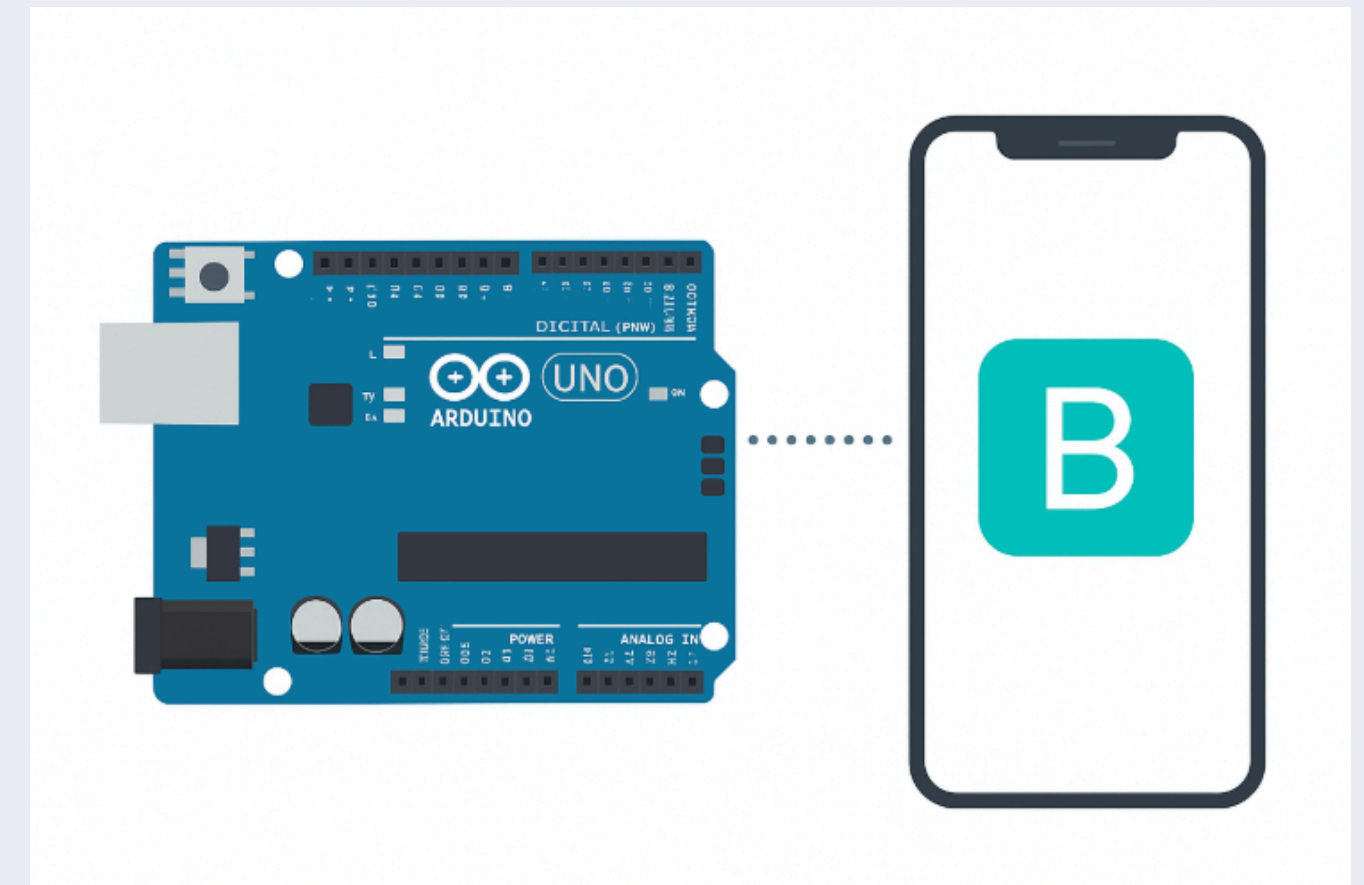
기존 센서들을 기기에 맞게 데이터를 조작함으로써 현실성 있는 데이터를 구축

결과 및 회고

캡스톤 대회로 우수상을 수상하여 성취감을 느낄 수 있었으며, 여러 센서들을 이용하여 일상생활에서 사용할 수 있는 언웨어러블 기기를 만들어봄으로써 IOT 와 친숙해질 수 있는 계기가 되었다.

GitHub Code URL

<https://github.com/jhwwon/Capstone-Project>.



POSTER

PROJECT 07

MEDIFLOW(병원 ERP 시스템)

담당 기능: HR 기능(직원 관리, 급여 관리)

주요 기술

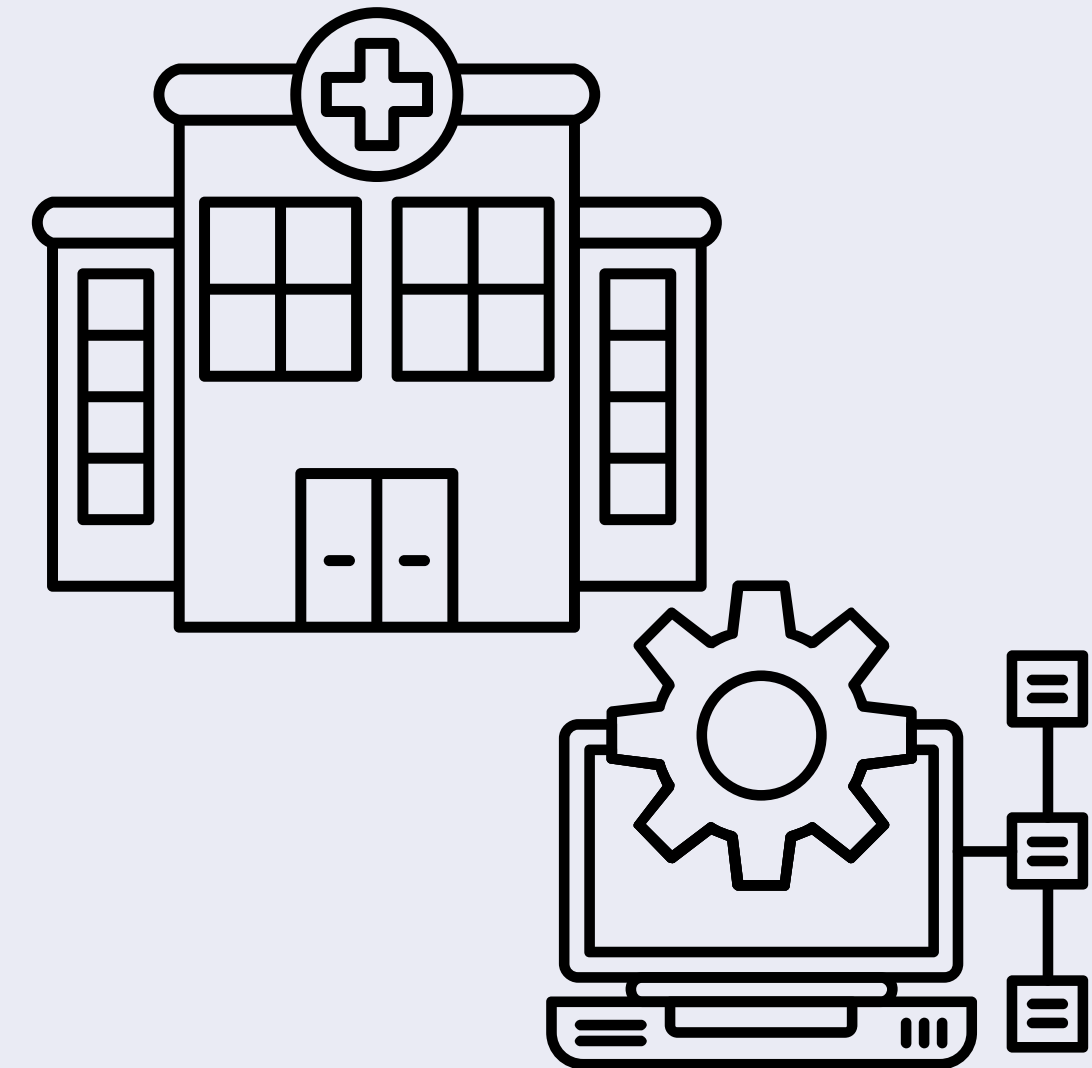
HTML / CSS / Javascript / JAVA / Oracle / Servlet / JSP

프로젝트 개요

MediFlow은 병원 운영의 효율성을 극대화하기 위한 Enterprise Resource Planning (ERP) 시스템

주요 기능

- 권한 관리: 인증·세션·RBAC으로 관리자/매니저/사용자 접근 통제
- 운영 대시보드: 실시간 KPI·경보·바로가기 위젯으로 현황 시각화
- 재고·자재: 품목 등록·카테고리·저재고 알림·공급업체 연계 자동화
- 주문·공급망: 발주 생성~납품 추적·이력 분석 워크플로 전산화
- 인사·급여: 직원/부서/직급/급여 CRUD와 승인·명세서 발급 통합
- 통계·리포트: 감사 로그 기반 분석과 맞춤형 리포트·CSV 제공



POSTER

PROJECT 07

MEDIFLOW(병원 ERP 시스템)

핵심 구현

- 역할 기반 인증 - ADMIN, MANAGER, USER 권한 구분
- 세션 기반 인증 - 로그인 상태 관리 및 권한 체크
- 접근 제어 로직 - 각 기능별 권한 검증 및 접근 제한
- 참조 무결성 검증 - 부서/직급 삭제 시 사용 중인 데이터 확인
- 필수 필드 검증 - 데이터 입력 시 유효성 검사
- 트랜잭션 처리 - 데이터 일관성 보장을 위한 트랜잭션 관리
- 공통 모듈 분리 - 인증, 검증, 유틸리티 기능 모듈화
- MVC 패턴 적용 - 관심사 분리 및 코드 구조화

Trouble Shooting

- 팀원 간 UI/UX 디자인 방향성 차이 → 통일된 디자인 가이드라인 수립
- 권한 관리 시스템 구현 → 역할 기반 접근 제어(RBAC) 패턴 적용
- 각자 개발한 기능 통합 시 중복 코드 및 스타일 차이 → 매일 코드 리뷰 세션 도입, 공통 모듈 분리

결과 및 회고

팀원들과의 협업을 통해 초기 기획과 설계의 중요성을 느낄 수 있었고, 팀원 간 효과적인 소통과 협업 방식을 습득할 수 있었습니다.

GitHub Code URL

<https://github.com/WRL-SPR/MediFlow/tree/1002mediflow-workspace>



MediFlow

내정보

문물관리

주문관리

직원관리

리포트

admin@n

ADMIN

admin@n

직원 목록

+ 신규 등록

급여 관리

액셀 내보내기

직원 검색

검색어

이름, 사번, 이메일, 전화번호

검색 유형

전체

부서

전체 부서

직급

전체 직급

상태

재직

검색

검색 조건 초기화

총 14명의 직원이 검색되었습니다.

사번	이름	부서	직급	고용형태	연락처	이메일	상태	입사일	작업	
EHP0901	C언어	관리부	인원	정규직	010-0370-0370	clanguage@nave.com	재직	2025-10-01		
EHP5684	final	관리부	인원	정규직	010-2345-6797	final@mediflow.com	재직	2025-08-29		
EHP6598	final직원	관리부	사원	정규직	010-2222-3333	park@gmail.com	재직	2025-08-29		
EHP5824	test	관리부	부활	정규직	010-1234-5678	test@mediflow.com	퇴직	1919-12-19		
EHP0002	김의사	내과	사원	정규직	010-0000-0002	doctor.kim@mediflow.com	재직	2025-08-28		
EHP000006	김자바	간호부	주임	정규직	010-2222-3333	kim@mediflow.com	퇴직	2025-06-06		
EHP6585	김파이썬	IT부서	인원	정규직	010-2222-0505	python@gmail.com	재직	2025-10-01		
EHP0003	박간호사	간호부	대리	정규직	010-0000-0003	nurse.park@mediflow.com	재직	2025-08-28		
EHP0001	새로운시스템관리자	IT부서	인원	정규직	010-0000-0001	admin@mediflow.com	재직	2025-08-28		
EHP6687	새로운산입직원	관리부	대리	정규직	010-1234-0506	abcdcg@gmail.com	재직	2025-09-01		
EHP6681	스프링	IT부서	인원	정규직	010-6841-0000	spring@naver.com	재직	2025-10-01		
EHP0703	스프링부트	IT부서	인원	정규직	010-2222-0741	springboot@gmail.com	재직	2025-10-01		

POSTER

PROJECT 08

AI기반 3단계 음악 검증 시스템

주요 기술

Python, Spring Boot, React, Type Script, FastAPI

프로젝트 개요

여러 스트리밍 플랫폼의 음악을 하나로 모아 AI가 취향 기반 필터링을 수행하는 3단계 큐레이션 시스템

주요 기능

- 여러 스트리밍 플랫폼의 음악을 하나로 모아 AI가 취향 기반 필터링을 수행하는 큐레이션 시스템
- 외부 음악(EMS) AI 검증(GMS) 개인 라이브러리(PMS) 3단계로 음악을 체계적으로 관리
- 취향 고착화를 방지하고 발견과 감상에 최적화된 UX로 개인 맞춤 음악 공간을 구축

담당 기능

PL / GMS (Gateway Music Space) UI 설계,
실시간 모니터링 화면 설계, FastAPI 프로젝트 구조 설계

POSTER

감사합니다

정혜원

010-8817-4551

jhwwon32@gmail.com

GRAPHIC DESIGNER
